

SoC - Ethernet tích hợp hệ thống, firmware và ứng dụng nhận lệnh TCP từ PC

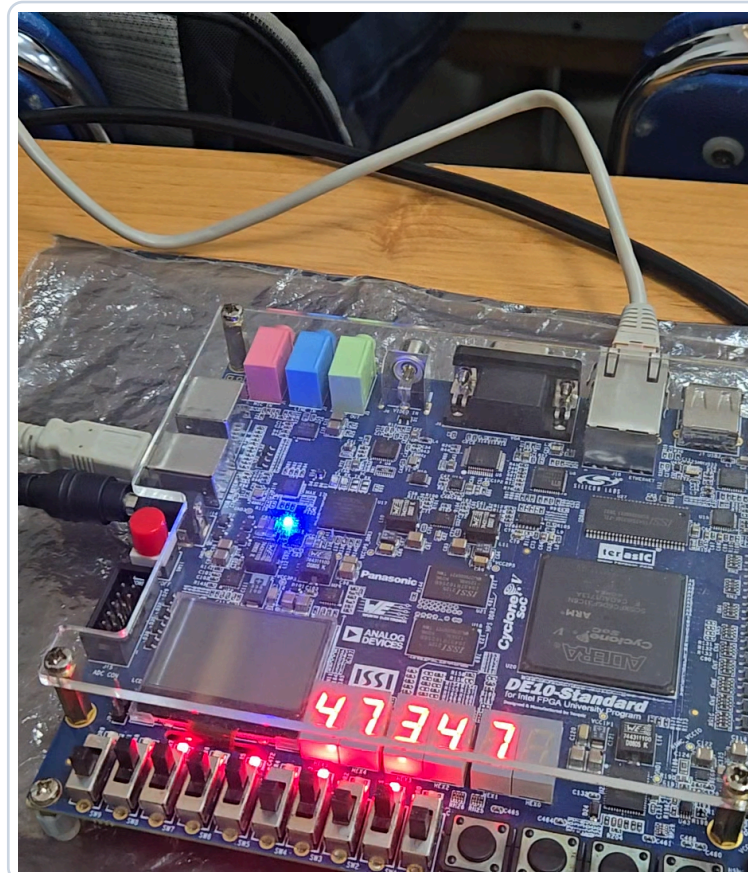
DE10-Standard Cyclone V SoC FPGA

HPS Linux -> TCP -> Lightweight HPS-FPGA Bridge -> HEX0..HEX5

Thông tin báo cáo

GV phụ trách ThS. Trần Tuấn Kiệt; ThS. Đỗ Quốc Minh Đăng; ThS. Nguyễn Như Hoàng

Thành viên Văn Đình Nam; Lương Hải Long; Trần Sĩ Nam; Lê Tấn Phi Pha; Vũ Châu Thắng Lợi



Thông điệp chính

Không trình bày rời rạc từng module.

Trục trình bày là một luồng điều khiển đầu-cuối có thể kiểm chứng:

Luồng kỹ thuật

PC GUI -> **TCP** -> **HPS Linux** -> **Bridge** -> **HEX**

1

đường đi điều khiển xuyên suốt

6

ký tự tối đa trên HEX0..HEX5

5000

cổng dịch vụ TCP trên board

LW

bridge tại vùng 0xFF200000

Bài toán và phạm vi

Đầu vào

- Người dùng nhập IP board, cổng TCP và chuỗi tối đa 6 ký tự.
- Client gửi payload qua socket TCP trong cùng mạng LAN.
- Board phản hồi OK:<text> hoặc ERR:<reason>.

Đầu ra

- Chuỗi đã chuẩn hóa được hiển thị trên cụm HEX5..HEX0.
- Có log phía PC để đối chiếu request/response.
- Có Android client dùng chung dịch vụ để kiểm chứng endpoint độc lập.

Phạm vi chủ động giới hạn

- Mạng LAN cục bộ, chưa xử lý Internet/NAT.
- Tập trung đúng chức năng, chưa đo latency/throughput định lượng.
- Giao thức hiện ở mức text line đơn giản, chưa có frame len/cmd/crc.
- Dùng devmem phù hợp prototype, chưa viết kernel driver.

Giá trị của prototype

Nhóm có hiện vật quan sát được ở từng tầng: Linux shell, IP eth0, socket TCP, phản hồi OK/ERR, và trạng thái vật lý trên HEX.

Kiến trúc tổng thể

PC GUI

Nhập payload, gửi TCP, ghi log

TCP

STREAM socket, request/response một kết nối

HPS Linux

Server Python lắng nghe 0.0.0.0:5000

Sanitize

Upper-case, lọc ký tự, cắt/pad đúng 6

Bridge

devmem ghi các thanh ghi PIO

HEX

HEX5..HEX0 hiển thị trái qua phải

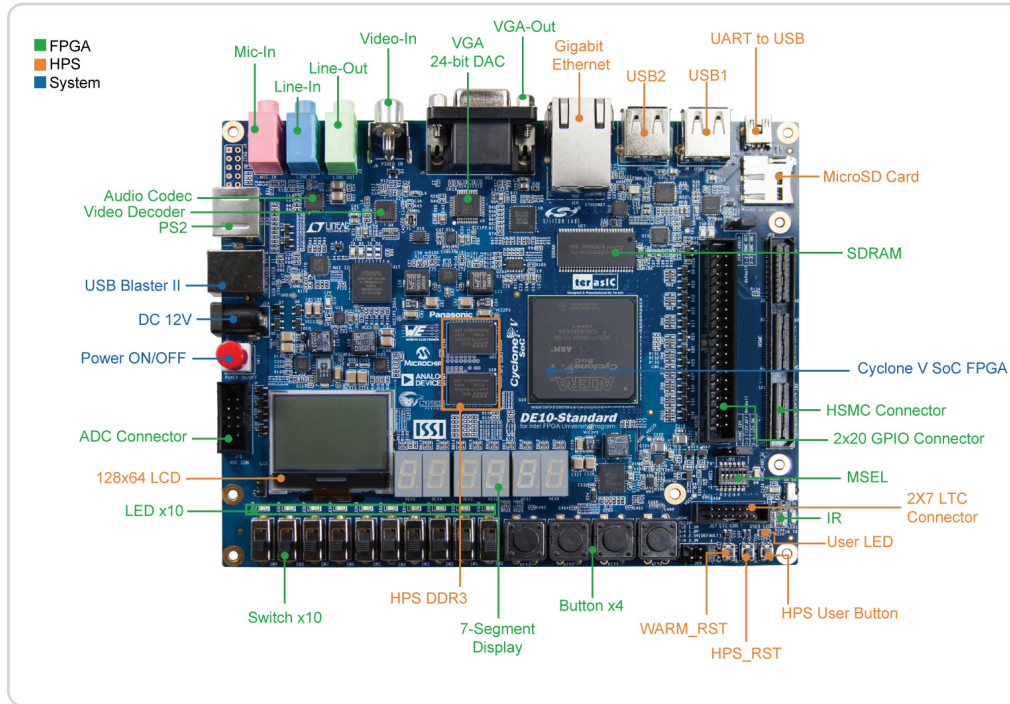
Tư duy thiết kế

Mỗi tầng có đầu vào, đầu ra và cách kiểm thử riêng. Vì vậy khi lỗi xảy ra, nhóm khoanh vùng theo vị trí đầu tiên bị đứt mạch thay vì đoán toàn hệ thống.

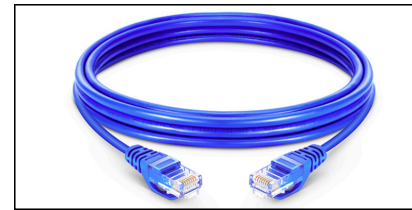
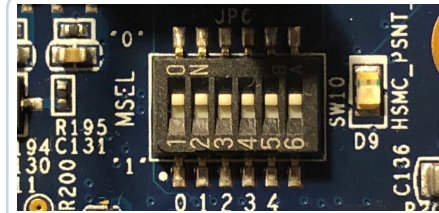
Đối chiếu bằng Android

Android gửi cùng IP, port và payload như PC. Nếu cả hai client đều nhận OK và HEX đối đúng, lỗi không nằm ở riêng giao diện PC.

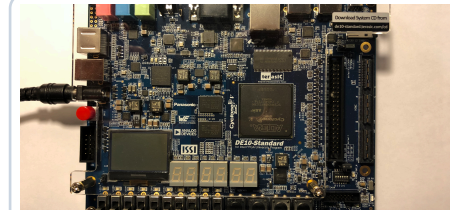
Nền tảng phần cứng và bring-up



DE10-Standard Cyclone V SoC FPGA



Ethernet LAN



USB-UART + Ethernet + nguồn

Bring-up tối thiểu

1. Nạp/cấu hình bitstream và file boot.
2. Boot Linux qua MicroSD, vào shell bằng USB-UART.
3. Bật eth0, xin IP bằng DHCP.
4. Chạy TCP server và kiểm thử từ PC trong LAN.

Platform Designer và address map

Use	Connections	Name	Description	Export	Clock	Base	End	IRQ	Tags	Opcode Name
☒		clk_0	Clock Source							
		clk_in	Clock Input							
		clk_in_reset	Reset Input							
		clk	Clock Output							
		clk_reset	Reset Output							
☒		hps_0	Arria V/Cyclone V Hard Proce...							
		memory	Conduit							
		hps_io	Conduit							
		h2f_reset	Reset Output							
		f2h_sdram0_clock	Clock Input							
		f2h_sdram0_data	Avalon Memory Mapped Slave							
		f2h_sdram1_clock	Clock Input							
		f2h_sdram1_data	Avalon Memory Mapped Slave							
		h2f_lw_axi_clock	Clock Input							
		h2f_lw_axi_master	AXI Master							
☒		pio_0	Pio (Parallel I/O) Intel FPGA IP							
		clk	Clock Input							
		reset	Reset Input							
		s1	Avalon Memory Mapped Slave							
		external_connec...	Conduit							
☒		msgdma_0	Modular Scatter-Gather DMA L...							
		mm_read	Avalon Memory Mapped Master							
		mm_write	Avalon Memory Mapped Master							
		clock	Clock Input							
		reset_n	Reset Input							
		csr	Avalon Memory Mapped Slave							
		descriptor_slave	Avalon Memory Mapped Slave							
		csr_irq	Interrupt Sender							
☒		p1l_0	P1L Intel FPGA IP							
		refclk	Clock Input							
		reset	Reset Input							
		outclk0	Clock Output							

Hệ thống Platform Designer

Hợp đồng phần cứng - phần mềm

Top-level VHDL nối

pio_hex0_external_export..pio_hex5_external_export ra HEX0..HEX5.

Code HPS chỉ cần ghi đúng địa chỉ PIO đã thống nhất.

pio_hex0

0xFF200040

HEX0

pio_hex1

0xFF200050

HEX1

pio_hex2

0xFF200060

HEX2

pio_hex3

0xFF200070

HEX3

pio_hex4

0xFF200080

HEX4

pio_hex5

0xFF200090

HEX5

Kết quả Quartus

Fitter successful. Logic utilization: **1,960 / 41,910 ALMs (5%)**. Total registers: **2,614**. Total pins: **302 / 499 (61%)**.

Firmware trên HPS Linux

handle_client()

Nhận `recv(1024)`, decode UTF-8, xử lý một request rồi đóng kết nối.

sanitize_text()

Strip, upper-case, lọc ký tự ngoài bảng, cắt hoặc pad về đúng 6 ký tự.

seg() + write_hex()

Mã hóa 7 đoạn active-low rồi gọi `devmem` ghi 6 thanh ghi PIO.

Active-low

0 nghĩa là bật đoạn, 1 nghĩa là tắt đoạn. Vì vậy $8 = 0$, còn khoảng trắng là 127.

Lỗi logic server

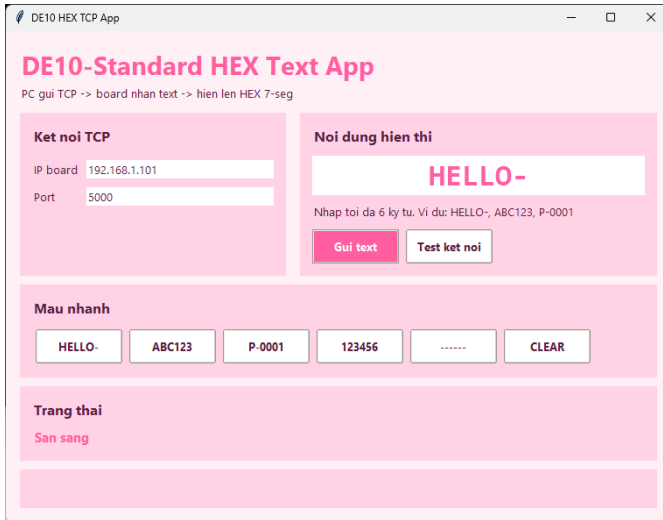
```
s.bind(("0.0.0.0", 5000))
s.listen(5)
```

```
data = conn.recv(1024)
text = sanitize_text(data)
```

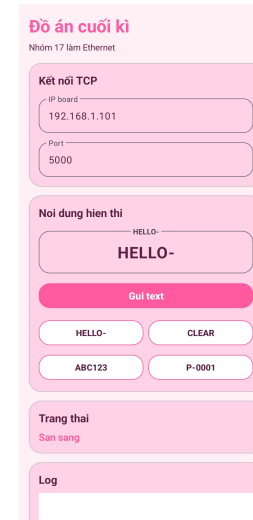
```
v5, v4, v3, v2, v1, v0 = map(seg, text[:6])
devmem 0xFF200040..0xFF200090 32 value
```

```
conn.sendall(("OK:%s\n" % text).encode())
```

Ứng dụng đầu cuối



PC GUI Python/Tkinter



Android client dùng chung TCP service

PC GUI

- Thread riêng cho thao tác TCP để giao diện không treo.
- Timeout 5 giây cho socket.
- Log rõ dòng gửi, dòng nhận và lỗi.

Android client

- Gửi cùng payload UTF-8 kết thúc bằng newline.
- Nhận cùng OK:<text> hoặc ERR:<reason>.
- Dùng để đối chiếu rằng server không phụ thuộc endpoint.

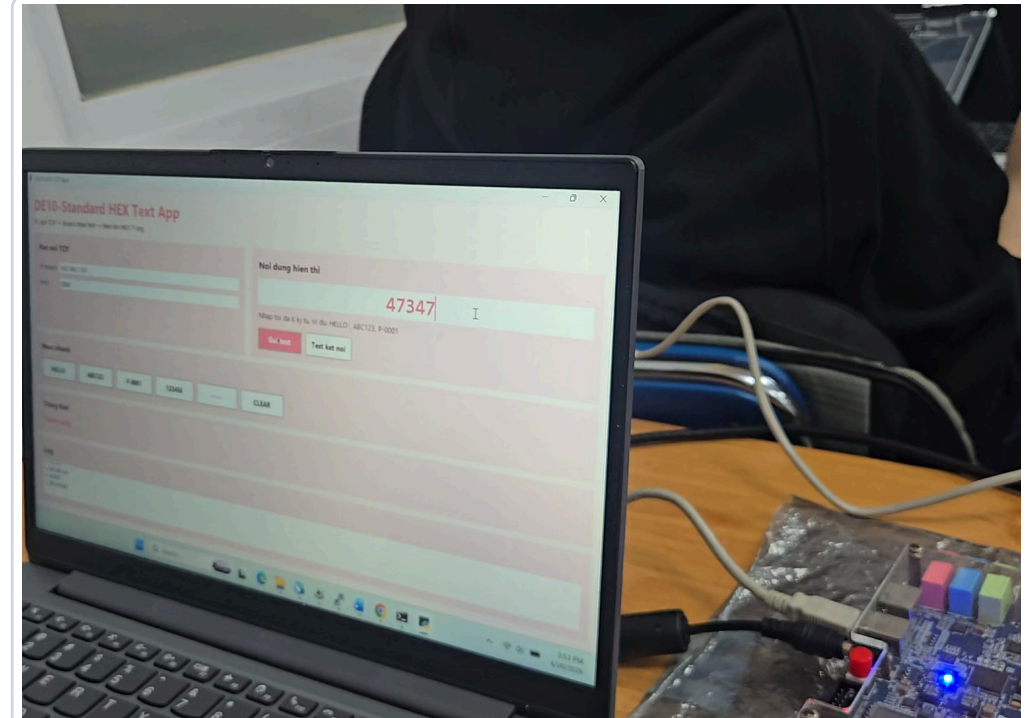
Kiểm thử đầu-cuối

Quy trình 5 bước

1. Boot Linux và vào shell qua USB-UART.
2. Bật eth0, xin IP DHCP, ping kiểm tra mạng.
3. Chạy server TCP ở cổng 5000.
4. Gửi payload bằng PC GUI và nhận OK:<text>.
5. Đối chiếu HEX5..HEX0 với chuỗi đã chuẩn hóa.

Payload kiểm thử

HELL0-, ABC123, P-0001, 123456, -----, chuỗi rỗng, chuỗi dài hơn 6 ký tự, ký tự ngoài bảng.



Môi trường kiểm thử laptop - router - board

Kết quả và cách khoan vùng lỗi



PC/Android cùng điều khiển dịch vụ TCP

Cây khoan vùng lỗi

- Không có shell: kiểm nguồn, MSEL, MicroSD, USB-UART.
- Có shell, không IP: kiểm Ethernet, DHCP, udhcpc.
- Có IP, client không kết nối: kiểm server và cổng 5000.
- Có 0K nhưng HEX sai: kiểm `seg()`, thứ tự HEX5..HEX0, VHDL.
- Có ERR: đọc reason, kiểm devmem, quyền root, địa chỉ PIO.

Kết quả chức năng

Luồng PC/Android -> TCP -> HPS Linux -> PIO -> HEX hoạt động lặp lại được trong LAN. Payload hợp lệ nhận 0K, payload được chuẩn hóa trước khi hiển thị.

Hạn chế và hướng phát triển

Hạn chế hiện tại

- Server chưa tự khởi động sau reboot.
- Giao thức còn là dòng text đơn giản.
- devmem phù hợp prototype nhưng chưa tối ưu cho sản phẩm lâu dài.
- Chưa có xác thực, mã hóa hay cơ chế chống gửi lệnh ngoài ý muốn.
- Chưa đo định lượng latency/throughput.

Phát triển tiếp

- Tự khởi động server bằng init/systemd.
- Thiết kế frame len/cmd/payload/crc.
- Thay devmem bằng mmap hoặc kernel driver.
- Thêm xác thực đơn giản trong LAN.
- Ghi script test tự động cho nhiều payload.

Bài học rút ra

Hệ thống hiện ở mức prototype nhưng đã kiểm chứng được chuỗi tích hợp PC/Android -> TCP -> HPS Linux -> PIO -> HEX. Phần phát triển tiếp tập trung vào vận hành ổn định, giao thức có kiểm lỗi và bảo mật cơ bản.

Kết luận

Nhóm đã xây dựng được một prototype SoC - Ethernet có luồng điều khiển đầu-cuối rõ ràng, có thể kiểm thử và giải thích theo từng tầng.

Điểm chính cần nhớ: PC/Android gửi lệnh TCP, HPS Linux xử lý và ghi qua Lightweight HPS-FPGA Bridge, FPGA fabric hiển thị kết quả trên HEX0..HEX5.

Xin cảm ơn thầy/cô đã lắng nghe.